



Systeme L.M.D.

Ecole Leader

www.hecm-afrique.net

Année Universitaire : 2025-2026

Enseignant : M. YESSOUFOU

Durée : 2H

Semestre : 4

Filière : SSI 2

EXAMEN FINAL D'AUDIT DE SECURITE

Etude de cas

L'entreprise **ALIBORI TECH** est une PME de 35 employés. Son système informatique est organisé autour d'un réseau local connecté à Internet via un routeur et un pare-feu.

L'infrastructure contient un serveur central qui fournit plusieurs services réseau aux postes du personnel.

Le responsable informatique signale plusieurs anomalies : accès lent à certaines ressources, comptes utilisateurs mal gérés, absence de sauvegarde, et exposition potentielle de services inutiles. L'objectif de l'audit est d'identifier les failles de sécurité, d'évaluer les risques et de proposer des mesures correctives réalistes. Cette approche correspond à une démarche d'analyse critique d'un réseau d'entreprise pouvant être simulée dans Packet Tracer.

Services disponibles

Le serveur de l'entreprise fournit les services suivants :

- **DHCP** : attribution automatique des adresses IP aux postes clients.
- **DNS** : résolution des noms de domaine internes.
- **HTTP/HTTPS** : portail intranet de l'entreprise.
- **FTP** : dépôt de fichiers techniques.
- **SMTP/POP3** : messagerie interne.
- **Partage de fichiers** : accès aux documents de travail.

Dans le cadre de l'audit, l'étudiant doit repérer quels services doivent être conservés, limités ou désactivés selon leur utilité et leur niveau d'exposition.

Architecture réseau fournie

L'architecture à simuler sous Packet Tracer est la suivante :

- **1 routeur principal** relié à Internet.
- **1 pare-feu** placé entre Internet et le réseau interne.
- **1 switch central** de niveau 2.
- **1 serveur central** hébergeant les services.
- **6 postes clients** répartis dans l'entreprise.
- **1 imprimante réseau.**
- **1 poste administrateur.**
- **1 zone logique visiteurs** éventuellement isolée.

Travail demandé :

Partie 1 : Identification des actifs

1. Relevez les actifs du système.
2. Classez-les en actifs critiques, secondaires et sensibles.
3. Identifiez les données à protéger en priorité.
4. Précisez les services essentiels au fonctionnement de l'entreprise.

Partie 2 : Analyse de la configuration

À partir du cas étudié, relevez :

1. Les services nécessaires et les services inutiles ou à risque.
2. Les comptes utilisateurs mal protégés.
3. Les défauts de segmentation réseau.
4. Les signes d'un manque de supervision ou de mise à jour.

Partie 3 : Analyse des risques

Pour chaque faiblesse trouvée :

1. Indiquez la menace possible.
2. Déterminez l'impact sur la confidentialité, l'intégrité et la disponibilité.
3. Justifiez brièvement.

Partie 4 : Recommandations

Proposez au moins **5 mesures** parmi les suivantes :

- Désactiver les services inutiles.
- Limiter l'accès aux services par adresse IP ou VLAN.
- Renforcer l'authentification.
- Modifier les mots de passe par défaut.
- Mettre en place des sauvegardes.
- Activer la journalisation.
- Appliquer les mises à jour de sécurité.
- Filtrer les ports au niveau du pare-feu.
- Isoler les serveurs dans un VLAN dédié.

Consignes de simulation sur Packet Tracer

1. Créez la topologie proposée.
2. Attribuez les adresses IP.
3. Configurez les services du serveur.
4. Testez la connectivité entre les équipements.
5. Simulez un accès non autorisé pour vérifier la segmentation.

Annexes techniques

Annexe 1 : Informations du réseau

- Réseau interne : 192.168.10.0/24.
- Passerelle : 192.168.10.1.
- Serveur : 192.168.10.10.
- Administrateur : 192.168.10.20.
- Utilisateurs : 192.168.10.21 à 192.168.10.40.

Annexe 2 : Anomalies observées

- Le mot de passe administrateur est faible.
- Le service FTP est accessible à tous.
- Les ports HTTP et Telnet sont ouverts sur le réseau interne.
- Aucune sauvegarde automatique n'est configurée.
- Le pare-feu autorise le trafic entrant inutile.
- Les journaux système ne sont pas consultés.

Bonne Composition !!!